從系統磁碟機不受影響的儲存磁碟區故障中恢復 StorageGRID

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-116/maintain/reviewing-warnings-about-storage-volume-recovery.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

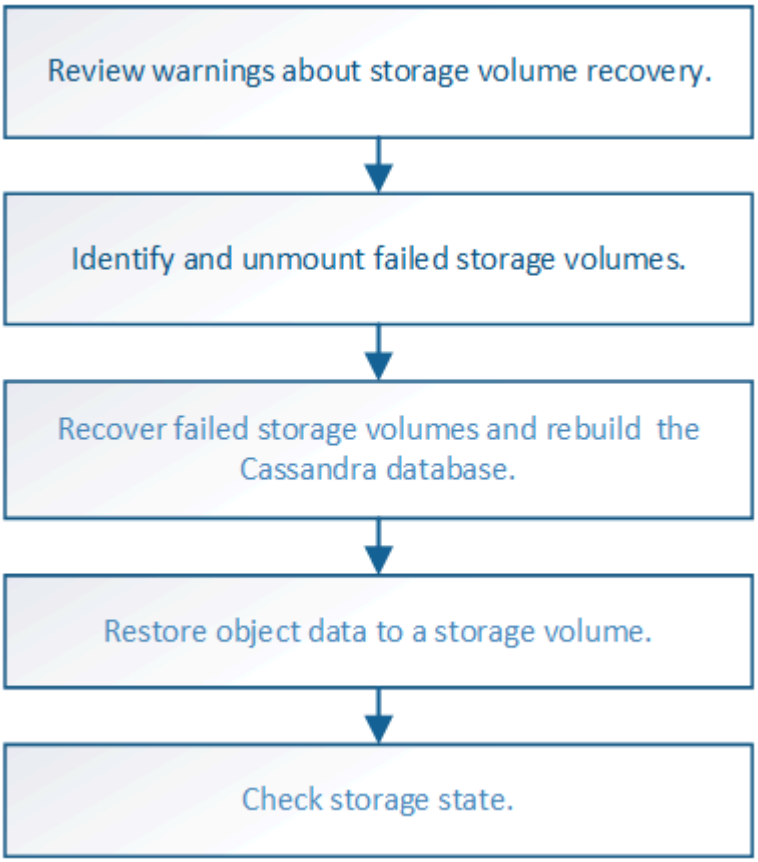
目錄

從系統磁碟機不受影響的儲存磁碟區故障中恢復 1
檢閱有關儲存磁碟區恢復的警告 1
識別並卸載故障的儲存磁碟區 2
恢復故障的儲存磁碟區並重建Cassandra資料庫 4
將物件資料還原至系統磁碟機不受影響的儲存磁碟區 6
恢復儲存磁碟區後、請檢查儲存狀態 12

從系統磁碟機不受影響的儲存磁碟區故障中恢復

您必須完成一系列的工作、才能還原軟體型儲存節點、其中儲存節點上的一個或多個儲存磁碟區發生故障、但系統磁碟機仍未受損。如果只有儲存磁碟區故障、StorageGRID 則儲存節點仍可用於作業系統。

此恢復程序僅適用於軟體型儲存節點。如果應用裝置儲存節點上的儲存磁碟區發生故障、請使用「recoverure appliance Storage Node」程序。



恢復應用裝置儲存節點

檢閱有關儲存磁碟區恢復的警告

在恢復儲存節點的故障儲存磁碟區之前、您必須檢閱下列警告。

儲存節點中的儲存磁碟區（或rangedbs）會以稱為Volume ID的十六進位數字來識別。例如、0000是第一個Volume、000F是第16個Volume。每個儲存節點上的第一個物件存放區（Volume 0）會使用高達4 TB的空間進行物件中繼資料和Cassandra資料庫作業；該磁碟區上的任何剩餘空間都會用於物件資料。所有其他儲存磁碟區僅用於物件資料。

如果Volume 0故障且需要恢復、則Cassandra資料庫可能會在磁碟區恢復程序中重新建立。Cassandra也可能在下列情況下重建：

- 在離線超過15天之後、儲存節點便會恢復上線。

- 系統磁碟機和一或多個儲存磁碟區故障並恢復。

重新建立Cassandra時、系統會使用其他儲存節點的資訊。如果有太多儲存節點離線、部分Cassandra資料可能無法使用。如果最近重新建置Cassandra、則整個網格的Cassandra資料可能尚未一致。如果Cassandra重新建置的儲存節點太多離線、或是在15天內重建兩個或多個儲存節點、就可能發生資料遺失。

> 如果有多個儲存節點故障（或離線）、請聯絡技術支援部門。請勿執行下列恢復程序。資料可能會遺失。

> 如果這是儲存節點故障或恢復後15天內的第二個儲存節點故障、請聯絡技術支援部門。在15天內重建兩個以上儲存節點上的Cassandra、可能會導致資料遺失。

> 如果站台上的多個儲存節點發生故障、可能需要執行站台還原程序。聯絡技術支援。

技術支援如何執行站台恢復

> 如果ILM規則設定為僅儲存一個複寫複本、且複本存在於故障的儲存磁碟區、您將無法恢復物件。

> 如果您在恢復期間遇到服務：狀態- Cassandra（SVST）警示、請參閱監控和疑難排解指示、以重建Cassandra來從警示中恢復。重新建立Cassandra之後、警示應該會清除。如果警示不清楚、請聯絡技術支援部門。

監控及疑難排解

網格節點還原的警告與考量

識別並卸載故障的儲存磁碟區

在恢復儲存磁碟區故障的儲存節點時、您必須識別並卸載故障的磁碟區。您必須確認只有故障的儲存磁碟區才會重新格式化為還原程序的一部分。

您必須使用登入Grid Manager 支援的網頁瀏覽器。

您應該儘快恢復故障的儲存磁碟區。

恢復程序的第一步是偵測已分離、需要卸載或發生I/O錯誤的磁碟區。如果故障的磁碟區仍附加在磁碟區中、但檔案系統隨機毀損、則系統可能無法偵測到磁碟未使用或未分配的部分有任何毀損。

> 您必須先完成此程序、再執行手動步驟來恢復磁碟區、例如新增或重新連接磁碟、停止節點、啟動節點或重新開機。否則、當您執行「REformat_storage block_devices.rb」指令碼時、可能會遇到檔案系統錯誤、導致指令碼當機或失敗。

> 在執行「重新開機」命令之前、請先修復硬體並正確連接磁碟。

> 請仔細識別故障的儲存磁碟區。您將使用此資訊來驗證哪些磁碟區必須重新格式化。磁碟區重新格式化之後、就無法恢復磁碟區上的資料。

若要正確恢復故障的儲存磁碟區、您必須知道故障儲存磁碟區的裝置名稱及其Volume ID。

安裝時、每個儲存設備都會指派一個檔案系統通用唯一識別碼（UUID）、並使用指派的檔案系統UUID掛載至儲存節點上的rangedb目錄。檔案系統UUID和rangedb目錄會列在「etc/stabs」檔案中。Grid Manager中會顯示裝置名稱、rangedb目錄、以及掛載磁碟區的大小。

在以下範例中、裝置'dev/sdc'的磁碟區大小為4 TB、會以裝置名稱'/dev/disk/by-uid/822b057-3b2b-472e-ad5e-e1cf1809faba'安裝在/'/'fst'檔案中：

步驟

1. 完成下列步驟、記錄故障的儲存磁碟區及其裝置名稱：

   a. 選取*支援*>*工具*>*網格拓撲*。

   b. 選擇*站台*>*故障儲存節點*>* LdR*>*儲存設備*>*總覽*>*主節點*、然後尋找具有警示的物件存放區。

   Object Stores

ID	Total	Available	Stored Data	Stored (%)	Health
0000	96.6 GB	96.6 GB	823 KB	0.001 %	Error
0001	107 GB	107 GB	0 B	0 %	No Errors
0002	107 GB	107 GB	0 B	0 %	No Errors

   c. 選擇*站台*>*故障儲存節點*>* SES*>*資源*>*總覽*>*主節點*。確定上一步中識別的每個故障儲存磁碟區的掛載點和磁碟區大小。

      物件存放區以六角表示法編號。例如、0000是第一個Volume、000F是第16個Volume。在此範例中、ID為0000的物件存放區對應於名稱為sdc且大小為107 GB的/var/local/rangedb/0'。

Volumes

Mount Point	Device	Status	Size	Space Available	Total Entries	Entries Available	Write Cache
/	croot	Online	10.4 GB	4.17 GB	655,360	554,806	Unknown
/var/local	cvloc	Online	96.6 GB	96.1 GB	94,369,792	94,369,423	Unknown
/var/local/rangedb/0	sdc	Online	107 GB	107 GB	104,857,600	104,856,202	Enabled
/var/local/rangedb/1	sdd	Online	107 GB	107 GB	104,857,600	104,856,536	Enabled
/var/local/rangedb/2	sde	Online	107 GB	107 GB	104,857,600	104,856,536	Enabled

2. 登入故障儲存節點：
   a. 輸入下列命令：「sh admin@*grid_node_ip*`」
   b. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。
   c. 輸入下列命令以切換至root：「u -」
   d. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。

   以root登入時、提示會從「$」變更為「#」。

3. 執行下列指令碼、以停止儲存服務並卸載故障的儲存磁碟區：

   「n-unmount Volume object_store_ID」

   「object_store_ID」是故障儲存磁碟區的ID。例如、在ID為0000的物件存放區命令中指定「0」。

4. 如果出現提示、請按* y*停止儲存節點上的儲存服務。

   > 如果儲存服務已經停止、系統不會提示您。Cassandra服務僅針對Volume 0停止。

```
root@Storage-180:~ # sn-unmount-volume 0
Storage services (ldr, chunk, dds, cassandra) are not down.
Storage services must be stopped before running this script.
Stop storage services [y/N]? y
Shutting down storage services.
Storage services stopped.
Unmounting /var/local/rangedb/0
/var/local/rangedb/0 is unmounted.
```

   幾秒鐘後、儲存服務就會停止、磁碟區就會卸載。畫面上會出現訊息、指出程序的每個步驟。最後一則訊息表示磁碟區已卸載。

恢復故障的儲存磁碟區並重建Cassandra資料庫

您必須執行指令碼、重新格式化及重新掛載故障儲存磁碟區上的儲存設備、並在系統判斷有必要時、在儲存節點上重新建置Cassandra資料庫。

- 您必須擁有「passwors.txt」檔案。
- 伺服器上的系統磁碟機必須完整無缺。
- 故障原因必須已確認、必要時必須已取得替換儲存硬體。
- 替換儲存設備的總大小必須與原始儲存設備相同。
- 您已檢查儲存節點汰換是否在進行中、或您已暫停節點取消委任程序。（在Grid Manager中、選取* maintenance > Tasks > Decompress*。）
- 您已檢查擴充是否在進行中。（在Grid Manager中、選取* maintenance > Tasks > Expansion *。）
- 您有 已查看有關儲存磁碟區恢復的警告。

a. 視需要更換故障的實體或虛擬儲存設備、這些儲存設備與您先前識別並卸載的故障儲存磁碟區相關聯。

   更換儲存設備後、請務必重新掃描或重新開機、以確保作業系統能夠辨識該儲存設備、但不要重新掛載磁碟區。儲存設備會在稍後的步驟中重新掛載並新增至「etc/stab」。

b. 登入故障儲存節點：

   i. 輸入下列命令：「sh admin@*grid_node_ip*`」
   ii. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。
   iii. 輸入下列命令以切換至root：「u -」
   iv. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。

   以root登入時、提示會從「$」變更為「#」。

c. 使用文字編輯器（VI或vim）從「etc/stab'」檔案刪除故障磁碟區、然後儲存檔案。

   > 在「etc/stab'」檔案中註解故障的磁碟區不足。當恢復過程驗證「Fstab」檔案中的所有行是否與掛載的檔案系統相符時、必須從「Fstab」刪除該磁碟區。

d. 重新格式化任何故障的儲存磁碟區、並視需要重新建置Cassandra資料庫。輸入：「REformat儲存設備區塊裝置.RB」

   - 如果儲存服務正在執行、系統會提示您停止這些服務。輸入：* y*
   - 如有必要、系統會提示您重新建置Cassandra資料庫。
     - 檢閱警告。如果沒有任何應用程式、請重新建置Cassandra資料庫。輸入：* y*
     - 如果有多個儲存節點離線、或是在過去15天內重建了另一個儲存節點。輸入：* n*

       指令碼將會結束而不重建Cassandra。聯絡技術支援。

   - 對於儲存節點上的每個rangedb磁碟機、當系統詢問您：「重新格式化rangedb磁碟機_（裝置_）：（次要號碼>_）？[y/n]?]、請輸入下列其中一個回應：

     - * y*重新格式化發生錯誤的磁碟機。這會重新格式化儲存磁碟區、並將重新格式化的儲存磁碟區新增至「etc/stab]檔案。
     - *不*如果磁碟機沒有錯誤、而且您不想重新格式化。

選取* n*會結束指令碼。掛載磁碟機（如果您認為應該保留磁碟機上的資料、而且磁碟機發生錯誤、請將其卸載）或移除磁碟機。然後、再次執行「REformat儲存設備區塊裝置.RB」命令。

部分StorageGRID 還原程序會使用Reaper來處理Cassandra的修復作業。一旦相關或必要的服務開始、系統就會自動進行修復。您可能會注意到指令碼輸出中提到「Shaper」或「Cassandra repair」。 如果您看到指出修復失敗的錯誤訊息、請執行錯誤訊息中指示的命令。

在以下輸出範例中、磁碟機「/dev/SDF」必須重新格式化、而Cassandra則不需要重新建置：

```
root@DC1-S1:~ # reformat_storage_block_devices.rb
Storage services must be stopped before running this script.
Stop storage services [y/N]? **y**
Shutting down storage services.
Storage services stopped.
Formatting devices that are not in use...
Skipping in use device /dev/sdc
Skipping in use device /dev/sdd
Skipping in use device /dev/sde
Reformat the rangedb drive /dev/sdf (device 8:64)? [Y/n]? **y**
Successfully formatted /dev/sdf with UUID c817f87f-f989-4a21-8f03-
b6f42180063f
Skipping in use device /dev/sdg
All devices processed
Running: /usr/local/ldr/setup_rangedb.sh 12075630
Cassandra does not need rebuilding.
Starting services.

Reformatting done.  Now do manual steps to
restore copies of data.
```

將物件資料還原至系統磁碟機不受影響的儲存磁碟區

在系統磁碟機不受影響的儲存節點上恢復儲存磁碟區之後、您可以還原儲存磁碟區故障時遺失的物件資料。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須確認已恢復的儲存節點的連線狀態為*已連線* 在Grid Manager的* nodes **>** Overview （*節點>*總覽*）索引標籤上。

物件資料可從其他儲存節點、歸檔節點或雲端儲存資源池還原、前提是已設定網格的ILM規則、使物件複本可供使用。

請注意下列事項：

- 如果ILM規則設定為只儲存一個複寫複本、且該複本存在於故障的儲存磁碟區上、您將無法恢復物件。
- 如果物件的唯一剩餘複本位於Cloud Storage Pool中、StorageGRID 則必須向Cloud Storage Pool端點發出多個要求、才能還原物件資料。在執行此程序之前、請聯絡技術支援部門、以協助評估恢復時間範圍及相關成本。
- 如果物件的唯一剩餘複本位於歸檔節點、則會從歸檔節點擷取物件資料。從歸檔節點將物件資料還原至儲存節點所需的時間、比從其他儲存節點還原複本所需的時間更長、因為外部歸檔儲存系統的擷取作業會產生延遲。

關於修復資料指令碼

若要還原物件資料、請執行「重新配對資料」指令碼。此指令碼會開始還原物件資料的程序、並與ILM掃描搭配使用、以確保符合ILM規則。

請選取下方*複寫資料*或*刪除編碼（EC）資料*、以瞭解「重新配對資料」指令碼的不同選項、視您要還原複寫資料或刪除編碼資料而定。如果您需要還原這兩種類型的資料、則必須同時執行這兩組命令。

> 如需有關「重新配對資料」指令碼的詳細資訊、請從主管理節點的命令列輸入「重新配對資料-說明」。

複寫資料

根據您是需要修復整個節點、還是只需要修復節點上的特定磁碟區、有兩個命令可用於還原複寫資料：

「重新配對資料開始複寫節點修復」

「重新配對資料開始複寫磁碟區修復」

您可以使用下列命令來追蹤複寫資料的修復：

「重配對資料顯示複製的修復狀態」

> 「如何複製修復狀態」選項可在StorageGRID 畫面上進行技術預覽。此功能正在開發中、傳回的值可能不正確或延遲。若要判斷修復是否完成、請使用*「等待–全部*」、「嘗試的維修」（**XRPA**）、以及*「掃描期間」-「預估（XSCM）」*、如所述 監控維修。

銷毀編碼（**EC**）資料

根據您是需要修復整個節點、還是只需要修復節點上的特定磁碟區、有兩個命令可用於還原銷毀編碼資料：

「重新配對資料啟動- EC-node-repair」

「重新配對資料啟動- EC-Volume修復」

在某些儲存節點離線時、可以開始修復以銷毀編碼的資料。所有節點都可用後、修復作業即告完成。

您可以使用下列命令來追蹤銷毀編碼資料的修復：

「資料配對顯示- EC-repair狀態」

> EC修復工作會暫時保留大量的儲存空間。可能會觸發儲存警示、但會在修復完成時解決。如果保留的儲存空間不足、EC修復工作將會失敗。無論工作失敗或成功、儲存保留都會在EC修復工作完成時釋出。

尋找儲存節點的主機名稱

1. 登入主要管理節點：
   a. 輸入下列命令：「sh admin@_primary管理節點IP」
   b. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。
   c. 輸入下列命令以切換至root：「u -」
   d. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。

      以root登入時、提示會從「$」變更為「#」。
2. 使用「/etc/hosts」檔案尋找還原儲存磁碟區的儲存節點主機名稱。若要查看網格中所有節點的清單、請輸入下列命令：「cat /etc/hosts」。

如果所有磁碟區都失敗、請修復資料

如果所有儲存磁碟區都發生故障、請修復整個節點。根據您使用的是複寫資料、銷毀編碼（EC）資料、或兩者、請遵循*複寫資料*、*銷毀編碼（EC）資料*的指示。

如果只有部分磁碟區發生故障、請前往 [Repair data if only some volumes have failed]。

> 您無法同時對多個節點執行「重配對資料」作業。若要恢復多個節點、請聯絡技術支援部門。

複寫資料

如果網格包含複寫資料、請使用「重新配對資料啟動複寫節點修復」命令搭配「節點」選項來修復整個儲存節點。

此命令可修復名為SG-DC-SN3之儲存節點上的複寫資料：

「重新配對資料開始複寫節點修復-節點SG-DC-SN3」

> 還原物件資料時、StorageGRID 如果無法找到複製的物件資料、就會觸發*物件遺失*警示。警示可能會在整個系統的儲存節點上觸發。您應該判斷遺失原因、以及是否有可能恢復。請參閱 監控及疑難排解。

銷毀編碼（**EC**）資料

如果您的網格含有銷毀編碼資料、請使用「重新配對資料start-ec-node-repair」命令搭配「-nodes」選項來修復整個儲存節點。

此命令可修復名為SG-DC-SN3之儲存節點上的銷毀編碼資料：

「重新配對資料啟動- EC-node-repair -節點SG-DC-SN3」

該作業會傳回唯一的「重新配對ID」、以識別此「重新配對資料」作業。使用此「配對ID」來追蹤「配對資料」作業的進度和結果。恢復程序完成時、不會傳回其他意見反應。

> 在某些儲存節點離線時、可以開始修復以銷毀編碼的資料。所有節點都可用後、修復作業即告完成。

如果只有部分磁碟區發生故障、請修復資料

如果只有部分磁碟區發生故障、請修復受影響的磁碟區。根據您使用的是複寫資料、銷毀編碼（EC）資料、或兩者、請遵循*複寫資料*、*銷毀編碼（EC）資料*的指示。

如果所有磁碟區都失敗、請前往 [Repair data if all volumes have failed]。

以十六進位格式輸入Volume ID。例如、「0000」是第一個Volume、而「000F」是第16個Volume。您可以指定一個磁碟區、一個磁碟區範圍或多個未依序排列的磁碟區。

所有磁碟區都必須位於同一個儲存節點上。如果您需要還原多個儲存節點的磁碟區、請聯絡技術支援部門。

複寫資料

如果網格包含複製的資料、請使用「Start（開始）- repl複 製- Volume（磁碟區）修復」命令搭配「-nodes（節點）」選項來識別節點。然後新增「-volume」或「-volume -range」選項、如下列範例所示。

單一磁碟區：此命令可將複寫的資料還原至名為SG-DC-SN3的儲存節點上的磁碟區「0002」：

「重新配對資料開始複寫磁碟區修復」-節點SG-DC-SN3 -磁碟區0002

磁碟區範圍：此命令可將複寫的資料還原至儲存節點SG-DC-SN3上「0003」到「0009」範圍內的所有磁碟區：

「重新配對資料開始複寫磁碟區修復」-節點SG-DC-SN3 - Volume範圍0003-0009

多個磁碟區未依序：此命令可將複寫的資料還原至名為SG-DC-SN3的儲存節點上的磁碟區「0001」、「0005」和「0008」：

「重新配對資料開始複寫磁碟區修復」-節點SG-DC-SN3 -磁碟區0001、0005、0008

> 還原物件資料時、StorageGRID 如果無法找到複製的物件資料、就會觸發*物件遺失*警示。警示可能會在整個系統的儲存節點上觸發。您應該判斷遺失原因、以及是否有可能恢復。請參閱「監控StorageGRID 及疑難排解指令」。

銷毀編碼（**EC**）資料

如果您的網格含有銷毀編碼資料、請使用「Start（開始）-EC-volume（磁碟區）修復」命令搭配「-nodes（節點）」選項來識別節點。然後新增「-volume」或「-volume -range」選項、如下列範例所示。

單一磁碟區：此命令可將銷毀編碼的資料還原至名為SG-DC-SN3的儲存節點上的Volume「0007」：

「重新配對資料啟動- EC-volume修復-節點SG-DC-SN3 - Volume 0007」

磁碟區範圍：此命令可將銷毀編碼資料還原至儲存節點SG-DC-SN3上「0004」至「0006」範圍內的所有磁碟區：

「重新配對資料啟動- EC-volume修復-節點SG-DC-SN3 - Volume範圍0004-0006」

多個磁碟區未依序：此命令可將刪除編碼的資料還原至名為SG-DC-SN3的儲存節點上的磁碟區「000A」、「000C」和「000E」：

「重新配對資料啟動- EC-volume修復-節點SG-DC-SN3 - Volume 000A、000C、000E」

「重新配對資料」作業會傳回唯一的「重新配對ID」、以識別此「重新配對資料」作業。使用此「配對ID」來追蹤「配對資料」作業的進度和結果。恢復程序完成時、不會傳回其他意見反應。

> 在某些儲存節點離線時、可以開始修復以銷毀編碼的資料。所有節點都可用後、修復作業即告完成。

監控維修

根據您使用*複寫資料*、*銷毀編碼（EC）資料*或兩者、來監控修復工作的狀態。

複寫資料

- 若要判斷維修是否完成：
  a. 選擇*節點*>*要修復的儲存節點*>* ILM *。
  b. 檢閱「評估」區段中的屬性。當修復完成時、「等待-全部」屬性會指出0個物件。
- 若要更詳細地監控維修：
  a. 選取*支援*>*工具*>*網格拓撲*。
  b. 選擇*網格_*>*要修復的儲存節點_*>* LdR*>*資料儲存*。
  c. 請使用下列屬性組合來判斷複寫的修復是否完成、以及可能的情況。

    Cassandra可能存在不一致之處、而且無法追蹤失敗的修復。

    - 嘗試的維修（**XRPA**）：使用此屬性來追蹤複寫的維修進度。每次儲存節點嘗試修復高風險物件時、此屬性都會增加。如果此屬性的增加時間不超過目前掃描期間（由*掃描期間-預估*屬性提供）、表示ILM掃描未發現任何需要在任何節點上修復的高風險物件。

      高風險物件是可能完全遺失的物件。這不包括不符合ILM組態的物件。

    - 掃描期間-預估（**XSCM**）：使用此屬性來預估原則變更何時會套用至先前擷取的物件。如果*已嘗試的維修*屬性在一段時間內沒有增加、則可能是因為複寫的維修已經完成。請注意、掃描期間可能會變更。「掃描期間-預估（**XSCM**）」屬性適用於整個網格、是所有節點掃描期間的上限。您可以查詢網格的*掃描期間-預估*屬性歷程記錄、以判斷適當的時間範圍。
- 或者、若要預估完成複寫修復的百分比、請在repair資料命令中新增「show複寫修復狀態」選項。

  「重配對資料顯示複製的修復狀態」

  「如何複製修復狀態」選項可在StorageGRID 畫面上進行技術預覽。此功能正在開發中、傳回的值可能不正確或延遲。若要判斷修復是否完成、請使用*「等待–全部*」、「嘗試的維修」（**XRPA**）、以及*「掃描期間」-「預估（XSCM）」*、如所述 監控維修。

銷毀編碼（**EC**）資料

若要監控銷毀編碼資料的修復、然後重試任何可能失敗的要求：

1. 判斷銷毀編碼資料修復的狀態：
   - 選取* support*>* Tools **>** Metrics 以檢視目前工作的預估完成時間和完成百分比。然後在**Grafana** 區段中選取 EC Overview 。請參閱 Grid EC工作預估完成時間*和* Grid EC工作百分比已完成*儀表板。
   - 使用此命令查看特定「資料配對」作業的狀態：

     「成對資料顯示- EC-repair狀態-修復ID」

   - 使用此命令列出所有修復：

     「資料配對顯示- EC-repair狀態」

輸出會列出所有先前和目前執行中修復的資訊、包括「資源配對ID」。

2. 如果輸出顯示修復作業失敗、請使用「-repair id」選項重試修復。

   此命令會使用修復ID 6949309319275667690、重試失敗的節點修復：

   「重新配對資料start-ec-node-repair --repair id 6949309319275667690」

   此命令會使用修復ID 6949309319275667690重試失敗的Volume修復：

   「重新配對資料啟動- EC-volume修復-修復ID 6949309319275667690」

恢復儲存磁碟區後、請檢查儲存狀態

恢復儲存磁碟區之後、您必須確認儲存節點的所需狀態已設定為「線上」、並確保在重新啟動儲存節點伺服器時、狀態預設為「線上」。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須使用登入Grid Manager 支援的網頁瀏覽器。
- 儲存節點已恢復、資料恢復完成。

步驟

1. 選取*支援*>*工具*>*網格拓撲*。
2. 檢查*恢復的儲存節點*>*儲存設備*>*儲存設備狀態-所需*和*儲存設備狀態-目前*的值。

   這兩個屬性的值都應該是「線上」。

3. 如果「Storage State」（儲存狀態）-「期望」設定為唯讀、請完成下列步驟：
   a. 單擊 * Configuration （配置） * 選項卡。
   b. 從*儲存狀態-所需*下拉式清單中、選取*線上*。
   c. 按一下*套用變更*。
   d. 按一下「總覽」索引標籤、確認「儲存狀態-所需」和「儲存狀態-目前」的值已更新為「線上」。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.